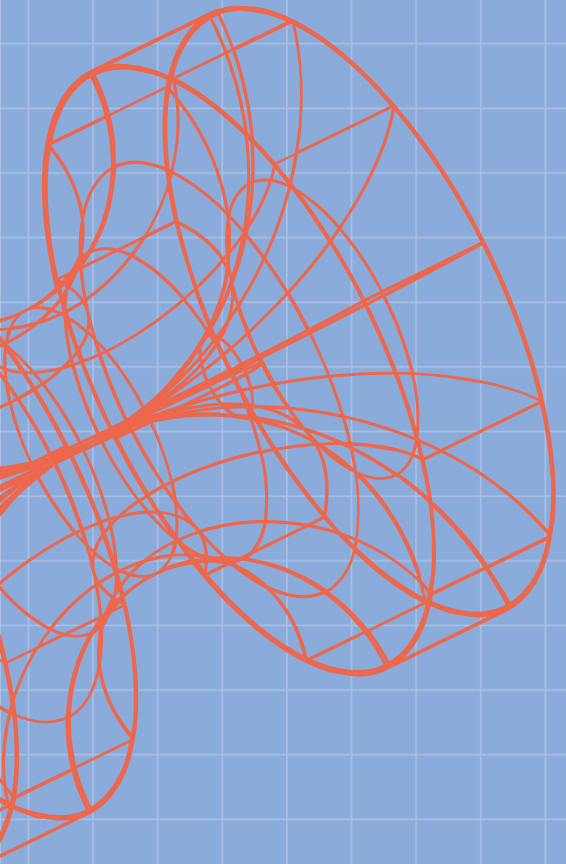
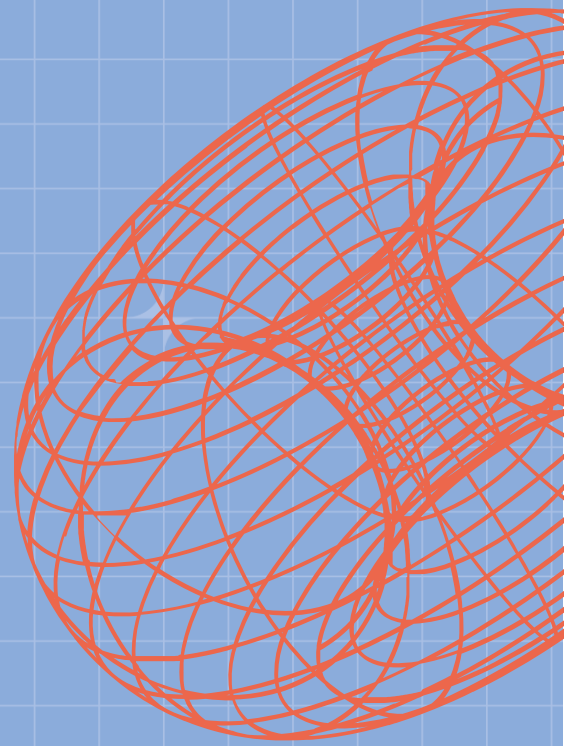
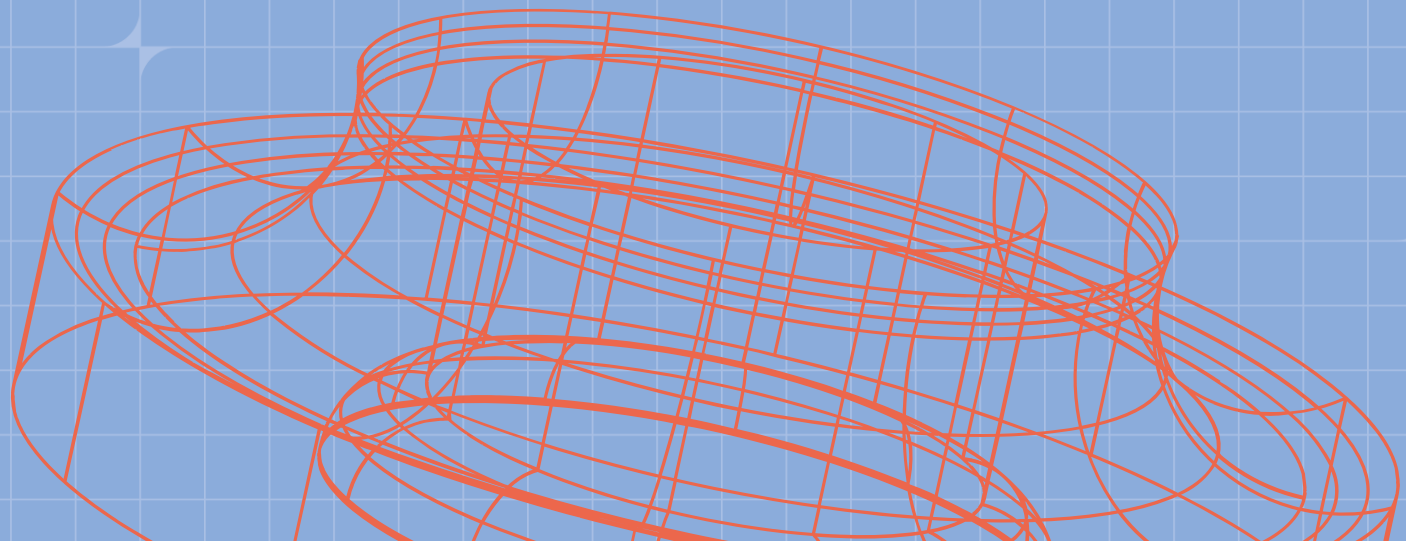
Первые РЖД АЭРОФЛОТ АВТОВАЗ

Всероссийский конкурс детских
инженерных изобретений

ИНЖЕНЕРЫ ТРАНСПОРТА







ПЕРВЫЕ В НАУКЕ
Курчатовский институт | Это Первые

ИНЖЕНЕРЫ ТРАНСПОРТА

Всероссийский конкурс
детских инженерных
изобретений
«Инженеры транспорта»

АВТОВАЗ

ИНЖЕНЕРЫ
ТРАНСПОРТА



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

КРЕАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

SMART AUTO
3D-ДЕТАЛИ И ДИЗАЙН ДЛЯ КАСТОМИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

Всероссийский конкурс
детских инженерных
изобретений
«Инженеры транспорта»

ИНЖЕНЕРЫ
ТРАНСПОРТА

SMART AUTO
КАСТОМНЫЙ АВТОМОБИЛЬ С 3D-ДЕТАЛЯМИ

Команда Smart Auto
[добавьте ФИО

Наставник: [указать при
наличии]

Минеральные
Воды

Организация: [указать при
наличии]

SMART AUTO

3D-корпус автомобиля
Руль и спойлеры
Логотипы
Наклейки: «Акула» и босодзоку

Файлы для печати: STL и 3MF

Всероссийский конкурс
детских инженерных
изобретений
«Инженеры транспорта»

ИНЖЕНЕРЫ
ТРАНСПОРТА

КОНТЕКСТ ПРОЕКТА

Кастомизация автомобиля требует согласовать форму деталей и визуальный образ. Готовые аксессуары редко дают единый стиль, а индивидуальное изготовление начинается с эскиза и точной геометрии.

Smart Auto создаётся для владельца и автора автомобильного проекта, который хочет собрать свой образ автомобиля из совместимых деталей и графики.

Задача проекта: разработать комплект 3D-деталей и наклеек, который можно дорабатывать от идеи до печатной модели и установки на автомобиль.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ

Для сравнения выбраны три подхода к оформлению автомобиля.

Серийные аксессуары дают готовую форму, но ограничивают индивидуальность.

Универсальные наклейки меняют внешний вид, но не решают задачу объёмных элементов.

Индивидуальная 3D-печать позволяет создать нужную геометрию, но требует модели, проверки размеров и единой дизайнерской идеи.

Smart Auto объединяет 3D-компоненты и графику в одном проекте.

Всероссийский конкурс
детских инженерных
изобретений
«Инженеры транспорта»

СРАВНЕНИЕ

ИНЖЕНЕРЫ ТРАНСПОРТА

Критерий	Серийные аксессуары	Универсальные наклейки	Smart Auto
Главный результат	Готовая деталь	Графика на кузове	Детали и графика
Индивидуальная форма	Ограничена каталогом	Не предусмотрена	Создаётся в 3D
Файлы для производства	Обычно нет	Макет печати	STL и 3MF
Единый образ	Зависит от подбора	Только визуальный слой	Форма, декор и наклейки
Доработка	Замена готовой детали	Новый макет	Правка 3D-модели и макета

РЕШЕНИЕ

Smart Auto — комплект для кастомизации автомобиля, в котором дизайн проходит путь от эскиза до печатной детали.

Состав проекта: 3D-корпус автомобиля, декоративные спойлеры, руль, логотипы и наборы наклеек.

Модели подготовлены для 3D-печати в форматах STL и 3MF. Графика наклеек развивает общий стиль проекта: акула, босодзоку и региональные мотивы.

Детали можно уточнять в модели до изготовления, а наклейки подбирать под готовый образ автомобиля.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ

Единый визуальный язык. Наклейки, логотипы и декоративные элементы создаются как части одного образа.

Своя геометрия. Корпус, руль и спойлеры разработаны как 3D-модели, а не выбраны из готового каталога.

Путь к изготовлению. В репозитории есть файлы STL и 3MF для печати деталей.

Вариативность. Проект содержит несколько вариантов наклеек, логотипов и декоративных решений.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Проект Smart Auto включает готовые цифровые и визуальные материалы.

3D-модели: корпус автомобиля, лицевая часть, моторный модуль, колёса, вентилятор, спойлеры и руль.

Графика: наклейки с акулой, серия в стиле босодзоку, варианты логотипов и постеры.

Исходные материалы: STL, 3MF, SolidCraft, FigCraft и PNG-превью.

Репозиторий содержит рендеры, макеты и фотографии собранного прототипа автомобиля.

ПОЛЬЗА И ЦЕННОСТЬ ПРОЕКТА

Ожидаемая ценность для владельца автомобиля — возможность собрать персональный образ из деталей и наклеек, согласованных по стилю.

Для автора проект показывает полный цикл инженерного творчества: эскиз, 3D-моделирование, подготовка файлов, печать и сборка прототипа.

Для демонстрации результат можно проверить по трём признакам: детали подходят к корпусу, модель можно изготовить на 3D-принтере, а внешний образ читается как единая концепция.

Следующий шаг — тестовая сборка с проверкой посадки деталей и отзывами зрителей.

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА

Для работы над Smart Auto использовались доступные инструменты проектирования и прототипирования.

Цифровая часть: SolidCraft для 3D-моделей, FigCraft для графики, форматы STL и 3MF для подготовки к печати.

Материальная часть: 3D-принтер, пластик для печати, компоненты автомобиля и материалы для наклеек.

Проект можно развивать поэтапно: сначала проверить отдельную деталь и её крепление, затем изготовить комплект декора и обновить графику.

Всероссийский конкурс
детских инженерных
изобретений
«Инженеры транспорта»

ИНЖЕНЕРЫ
ТРАНСПОРТА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

1. Разработать стиль автомобиля и выбрать детали для кастомизации.
2. Создать 3D-модели корпуса, руля, спойлеров и логотипов.
3. Экспортировать модели в STL и 3MF, подготовить печать.
4. Напечатать детали, собрать прототип и проверить посадку элементов.
5. Подобрать наклейки и оформить автомобиль в едином стиле.

Всероссийский конкурс
детских инженерных
изобретений
«Инженеры транспорта»

ИНЖЕНЕРЫ ТРАНСПОРТА

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Проверить посадку корпуса, руля и спойлеров на прототипе.

Уточнить геометрию деталей после тестовой сборки.

Подготовить новые варианты наклеек и логотипов для разных образов автомобиля.

Собрать итоговую версию для показа на выставке или защите.

НУЖНАЯ ПОДДЕРЖКА

Доступ к 3D-принтеру и материалам для тестовой печати.

Экспертная оценка креплений и конструкции.

Обратная связь о дизайне и демонстрации проекта.